

STANDARD REVISION PROCESS FRAMEWORK

(SRPF) — Version 1.0.0-Approved

PATH	Doctrines docs/Frameworks/Standard-Revision-Process-Framework-SRPF-v1.0.md
DATETIME	2026-08-11T10:50:00+07:00
VERSION	1.0.0-Draft
STATUS	Draft – chờ phê duyệt
DESCRIPTION	Khung tiêu chuẩn cho các Business Process có hỗ trợ vòng revision. Đủ tổng quát để áp dụng cho Onboarding và các tiến trình ngoài Onboarding.
SSOT References	OP-Boundary-Definition-SSOT-2026-08-09 · HandOver-Register-Process-Closure-2026-08-10 · schema.prisma · CED · Security · Business Ledger · Communication Ledger · Elder Support
Q1/Q2	Tuần thử nghiệm ngặt

1. Mục đích & Phạm vi

1.1 Mục đích

Cung cấp một khung chuẩn để định nghĩa, vận hành và theo dõi các Business Process có (hoặc không có) vòng revision, đảm bảo nhất quán về Correlation, Business Ledger, Communication, phân quyền và Elder Support.

1.2 Phạm vi v1.0

- Tổng quát, không giới hạn chỉ Onboarding.
- Có thể áp dụng cho Register, Tenant Activate, Member Promote, Family Draft, và các tiến trình tương lai.

1.3 Không thuộc phạm vi

- Logic nghiệp vụ cụ thể của từng process (do Process Definition cung cấp).
- Tạo mới DB models (trừ khi sau này thực sự cần).

2. Định nghĩa thuật ngữ & Acronym (Glossary)

Phần này giúp người đọc hiểu đúng và dùng đúng context các thuật ngữ trong tài liệu.

Thuật ngữ / Acronym	Định nghĩa	Ghi chú sử dụng
SRPF	Standard Revision Process Framework	Tên chính thức của khung này
Process Instance	Một lần thực thi cụ thể của một loại tiến trình nghiệp vụ	Ví dụ: một hồ sơ Register cụ thể, một lần Promote cụ thể
Correlation / C / Correlation_id	Định danh duy nhất gắn với một Action nghiệp vụ quan trọng	1 Action quan trọng = 1 Correlation
Action	Hành động được phép thực hiện trong một Process Instance	Submit, Approve, ReturnForRevision...
State / Trạng thái	Trạng thái hiện tại của Process Instance trong State Machine	DRAFT, SUBMITTED, NEEDS_REVISION...
Revision Cycle	Chu kỳ Submit → Return for Revision → Submit lại	Đặc trưng của các process hỗ trợ revision

Context Guard	Cơ chế kiểm tra điều kiện ngữ cảnh + quyền trước khi cho phép thực hiện Action	Có thể dựa trên role (SYSTEM_ADMIN, CLAN_ADMIN, MEMBER...), trạng thái tenant, object...
Side-effect	Thay đổi dữ liệu nghiệp vụ được thực hiện sau khi Action thành công	Ví dụ: đổi members.status, đổi tenant.status
Terminal State	Trạng thái kết thúc của Process Instance (không còn chuyển tiếp nghiệp vụ thông thường)	APPROVED, REJECTED, CANCELLED, EXPIRED
Business Ledger / BPL	Sổ cái nghiệp vụ ghi nhận các sự kiện quan trọng của process	Model chính: business_process_logs
Communication Ledger	Cơ chế ghi nhận và điều phối thông báo gắn với Correlation	Hiện ưu tiên dùng Notification Orchestrator
CED	Centralized Error Doctrine	Mọi lỗi phải đi qua CED
Elder Support	Doctrine hỗ trợ người cao tuổi (UI + Voice)	Bắt buộc với mọi UI thuộc SRPF
Entry Condition	Điều kiện bắt buộc phải thỏa mãn trước khi Process Instance được phép bắt đầu hoặc nhận Action đầu tiên	
Process Definition	Phân khai báo cụ thể của một tiến trình khi đăng ký vào SRPF	Bao gồm states, actions, guards, side-effects...
OPD	Onboarding Process Doctrine / Diagram	Tài liệu / sơ đồ tham chiếu liên quan đến onboarding
Q1	Nguyên tắc Bảo toàn (không phá vỡ chức năng đã có)	
Q2	Nguyên tắc định dạng tài liệu & code chuẩn	

3. Định nghĩa cốt lõi

- Process Instance: Một lần thực thi cụ thể của một process type.
- Correlation (C): Định danh duy nhất cho một Action nghiệp vụ quan trọng.
- Action: Hành động được phép trong process (Submit, Approve, ReturnForRevision...).
- Revision Cycle: Vòng lặp Submit → Return → Submit lại.
- Context Guard: Cơ chế kiểm tra quyền + điều kiện ngữ cảnh trước khi cho phép Action.
- Side-effect: Thay đổi trạng thái dữ liệu nghiệp vụ sau khi Action thành công.

4. Invariants (bắt buộc)

1. Một Action nghiệp vụ quan trọng = một Correlation_id duy nhất.
2. Mọi Correlation phải được ghi vào Business Ledger.
3. Communication (nếu có) phải đi qua Orchestrator và gắn với cùng Correlation.
4. Mọi Process Instance phải có Entry Condition được kiểm tra trước Action đầu tiên.
5. Mọi Process phải khai báo rõ Terminal States.
6. Quyền thực hiện Action phải được kiểm tra bởi Context Guard (có thể là SYSTEM_ADMIN, CLAN_ADMIN, MEMBER...).
7. Side-effect chỉ được thực hiện sau khi Action được chấp nhận (trong transaction).
8. Nếu process hỗ trợ revision thì phải cho phép quay lại trạng thái có thể Submit lại.
9. UI của mọi Process thuộc SRPF phải tuân thủ Elder Support (Voice + audioHelpButton / voiceHelpButton).
10. Mọi lỗi phải đi qua Centralized Error Doctrine (CED).

5. State Machine chuẩn (Generic)

Bộ trạng thái ổn định, đủ dùng cho đa số tiến trình có/không có revision. Thuật ngữ generic, không gắn với business_process_type.

State	Loại	Ý nghĩa
DRAFT	Intermediate	Đang soạn thảo, chưa gửi
SUBMITTED	Intermediate	Đã gửi, chờ xử lý
UNDER_REVIEW	Intermediate	Đang thẩm định
NEEDS_REVISION	Intermediate	Bị trả về để bổ sung / sửa
APPROVED	Terminal (Success)	Phê duyệt thành công
REJECTED	Terminal (Failure)	Từ chối cuối cùng
CANCELLED	Terminal	Hủy bởi người dùng hoặc hệ thống
EXPIRED	Terminal	Hết hạn xử lý

5.1 Quy tắc chuyển trạng thái cơ bản

DRAFT → SUBMITTED (Submit)
SUBMITTED → UNDER_REVIEW (Start Review)
UNDER_REVIEW → NEEDS_REVISION (Return for Revision)
UNDER_REVIEW → APPROVED (Approve)
UNDER_REVIEW → REJECTED (Reject)
NEEDS_REVISION → SUBMITTED (Submit lại)
* → CANCELLED | EXPIRED (tùy điều kiện)

Process không hỗ trợ revision có thể bỏ qua NEEDS_REVISION. Process có thể bắt đầu từ SUBMITTED hoặc UNDER_REVIEW nếu không cần giai đoạn Draft.

6. Action chuẩn

Action	Mô tả	Thường dẫn đến state
CREATE / START	Khởi tạo Process Instance	DRAFT / SUBMITTED
SAVE_DRAFT	Lưu nháp	DRAFT
SUBMIT	Gửi chính thức	SUBMITTED
START_REVIEW	Bắt đầu thẩm định	UNDER_REVIEW
RETURN_FOR_REVISION	Trả về yêu cầu sửa	NEEDS_REVISION
APPROVE	Phê duyệt cuối cùng	APPROVED
REJECT	Từ chối cuối cùng	REJECTED
CANCEL	Hủy tiến trình	CANCELLED
WITHDRAW	Người nộp rút hồ sơ	CANCELLED

Mỗi Action quan trọng (SUBMIT, RETURN_FOR_REVISION, APPROVE, REJECT...) bắt buộc sinh Correlation mới.

7. Process Definition Contract

Mỗi process cụ thể khi đăng ký vào SRPF phải khai báo:

- process_type (tương ứng hoặc map sang business_process_type)
- supported_states
- supported_actions + transitions
- entry_condition
- context_guard (ai được làm action nào)
- profile_validation_rules (nếu có)
- side_effects khi đạt terminal state
- revision_supported (true/false)

8. Minimum Required Models (Dependencies)

Framework chỉ được coi là đủ điều kiện vận hành khi hệ thống có tối thiểu các thành phần sau. SRPF không bắt buộc tạo model mới trong v1.0 — chỉ yêu cầu hệ thống đáp ứng được các trách nhiệm.

Thành phần	Vai trò	Mức độ
business_process_logs	Business Ledger gắn Correlation	Bắt buộc
Cơ chế Correlation (correlation_id)	Đảm bảo 1 Action = 1 C	Bắt buộc
Model lưu trạng thái Process Instance	Lưu State Machine (ví dụ onboarding_cases hoặc tương đương)	Bắt buộc
Actor / Role context	Phục vụ Context Guard	Bắt buộc
Notification Orchestrator	Communication Ledger gắn C	Khuyến nghị mạnh

9. Integration với các Doctrine

9.1 Security

- Kiểm tra quyền qua Context Guard.
- Ghi nhận actor + correlation trong mọi thao tác.
- Không expose thông tin nhạy cảm trong response lỗi.

9.2 Centralized Error Doctrine (CED)

- Mọi lỗi đi qua createError / createBusinessError.
- CorrelationId bắt buộc.
- Dual-contract nếu cần tương thích FE.

9.3 Business Ledger

- Ghi theo từng Action + Correlation.
- Tuân thủ Snapshot Doctrine (target_name đóng băng tại thời điểm sự kiện).

9.4 Communication Ledger

- Ưu tiên dùng Notification Orchestrator đã UAT của Register Process.
- Truyền correlationId vào orchestrator.
- Orchestrator chịu trách nhiệm persist-first + routing + delivery placeholder.

9.5 Elder Support

- Chữ lớn, tương phản cao, nút bấm lớn (mobile-first).
- Voice Support: mọi thông báo (chỉ dẫn, cảnh báo, lỗi) phải có khả năng được đọc to.
- Online Help dạng voice: người dùng kích hoạt để hệ thống đọc hướng dẫn bất cứ lúc nào.
- Mỗi Page/Form/Report luôn có audioHelpButton (hướng dẫn tổng quan).
- Các nhóm thông tin có voiceHelpButton riêng.
- Tham khảo trực tiếp pattern trên các Page/Form của Register Process (ElderAssistButton, elder-doctrine feature).

10. Correlation & Observability

- Sinh Correlation tại thời điểm thực hiện Action quan trọng.
- Gắn với BPL và Communication.
- Có thể đưa vào job/cron để theo dõi dài hạn nếu cần.
- Mô hình: mỗi Action quan trọng = một C mới (không dùng 1 C cho cả process dài).

11. Extensibility & Versioning

- Có thể thêm State / Action mới trong phiên bản sau mà không phá vỡ tương thích.
- Process cũ không bắt buộc phải nâng cấp ngay (Q1).
- Versioning của Framework theo semantic (v1.0, v1.1...).

12. Ví dụ ánh xạ (minh họa)

- Register Process → đã gắn với SRPF (nhiều C, có revision).
- Tenant Activate → process gắn atomic, revision_supported = false.
- Member Promote (OP-A) → sẽ được định nghĩa lại theo SRPF (có revision).

13. Out of Scope & Future

- Chưa tạo bảng process_instances tổng quát.
- Chưa chuẩn hóa toàn bộ business_process_type hiện có.
- Future: Formal Process Registry, visual state machine, metrics.

— End of Standard Revision Process Framework (SRPF) v1.0.0-Final—